

Từ trò chơi trừ động theo bội k đến một lớp bài toán trò chơi tổ hợp

Ghi chú theo slide

Cao Qinxiang

Trường Trung học số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông

2009

Nguồn gốc: From k -dynamic subtraction games to combinatorial games

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2009/Cao-Qinxiang/k-dynamic-subtraction-games-slides.ppt

1 Mạch trình bày

Slide bắt đầu từ trò chơi trừ động theo bội k , trong đó số lượng lấy ở lượt hiện tại bị ràng buộc bởi lượt trước. Từ ví dụ này, tác giả mở rộng sang cách phân tích trò chơi tổ hợp bằng trạng thái N/P, hàm SG, tổng Nim và một số kỹ thuật không thuần quy hoạch động.

2 Các điểm kỹ thuật

- Trạng thái P là trạng thái mọi nước đi đều dẫn đến N; trạng thái N có ít nhất một nước đi đến P.
- Quy hoạch động tổng quát có thể tính thắng thua, nhưng số nước đi lớn khiến cần khai thác đơn điệu hoặc duy trì tập quyết định tốt.
- Hàm SG dùng mex của các giá trị con; tổng của nhiều trò độc lập được xử lý bằng xor.
- Một số bài có quy luật đối xứng hoặc chiến lược tham lam, giúp tránh liệt kê toàn bộ đồ thị trạng thái.

3 Ghi chú

Thông điệp thực dụng của slide là không nên dừng ở công thức SG tổng quát. Sau khi mô hình hóa trạng thái, hãy tìm tính đơn điệu, cấu trúc chu kỳ, đối xứng hoặc cách duy trì nước thắng để giảm chi phí tính toán.